K-water 디지털플랫폼 구축
제안 요청서

(RFP: Request For Proposal)

2025. 1.

K water

목 차

1. 제안공모요강

1.1. 일반사항
1.2. 제안참가안내
1.3. 제안요구사항
1.4. 제안서 작성요령
1.5. 기술제안 발표회
1.6. 기타사항

2. 제안자를 위한 정보

2.1. K-water 일반정보
2.2. K-water 디지털플랫폼 구축
2.3. 주요 시스템 현황 및 목표시스템 구성도

3. 제안요청내용

3.1. 과업수행개요
3.2. 과업범위

4. 예정공정표

4.1. 예정공정표

첨부1 : 제안서 평가기준 및 작성양식(별도첨부)

1. 제안공모요강

1.1. 일반사항

가. 개요

1) 사 업 명 : K-water 디지털플랫폼 구축
2) 사업기간 : 착수일로부터 24개월 (730일간)
3) 사업금액 : ₩19,209,180,000- (부가세 포함)
4) 사업목적
- 전사 물관리 기술의 디지털 전환을 위해 체계적인 기반 환경인 디지털플랫폼을 구축하여 중장기 경영전략, 초격차 기술 사업화 전략 추진의 경제성과 실행력 확보
5) 사업방향
- (클라우드) H/W 및 클라우드 관리를 위한 전용 S/W설치, 기도입 된 H/W의 클라우드 병합 및 기 구축된 DT/AT 시스템 클라우드 이전
- (데이터허브) 실시간 계측 DB 이전, DT/AI에 필요한 기타 데이터의 수집과 전사 데이터 유통·활용시스템 구축, 인공지능(LLM/GPT) 기반 지능형 검색서비스 도입
- (SaaS) 분석모델 SaaS 시범 전환, SaaS 갤러리 구축, K-water형 SaaS 전환 및 상품화 전략·프로세스·가이드 수립
6) 사업범위
가) 서버 클라우드 컴퓨팅 환경 구축
- 대내·외 서버 클라우드 환경 구축
- 서버 클라우드 관리체계 구축
- 디지털 전환 사업 이관/탑재
나) 데이터허브 구축
- OA망 내 계측 데이터 DB 인프라 이전을 위한 실시간 데이터 구축
- 전사 데이터 수집/유통/활용체계 구축
- 생성형 AI 기반 지능형 데이터 검색·활용 서비스 구축
다) SaaS
- 분석모델 SaaS 시범 전환
- SaaS 갤러리 및 데이터 시각화 서비스 구축
- K-water형 SaaS 전환 및 상품화 전략·프로세스·가이드 수립

나. 제안참가자격 : 입찰공고문 참조

다. 수행방법 : 일괄도급용역

라. 공동도급 : 입찰공고문 참조

마. 하도급

1) 본 사업은 수주자(공동계약의 경우 공동 수급체 구성원 포함)가 직접 수행함을 원칙으로 하되, 부득이 하도급 계약이 필요한 경우 "소프트웨어 하도급 계획서" 제출 및 K-water로부터 사전승인을 받아야 하며, 「소프트웨어 진흥법」, 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」(과학기술정보통신부고시 제2023-15호, 2023.5.15.)을 준수하여야 한다.
2) 본 사업 과업의 일부를 하도급 하려는 경우 「소프트웨어 진흥법」 제51조 제1항에 따라 사업금액의 100분의 50을 초과할 수 없으며, 제3항에 따라 재하도급은 원칙적으로 불허함. 다만, 같은 법 제51조 제2항 및 제3항 각 호에 해당하는 경우 그러하지 아니함
3) 하도급 계약의 승인을 신청하는 경우, 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」에 따른 [하도급계약의 적정성 판단 세부기준]에 따라 적정성여부를 판단하며, 평가점수가 85점 이상인 경우에 한하여 하도급 계약을 승인함. 다만, 85점 이상인 경우라 하더라도 하도급 계약의 세부 조건 등으로 인하여 사업의 원활한 수행이 불가능하다고 인정되는 경우 그 사유를 기재하여 하도급 승인 거절을 통보할 수 있음
4) 전체 사업금액 대비 10%를 초과하여 하도급 하려는 경우 「소프트웨어 진흥법」 제51조 제6항 및 동법 시행령 제48조 제5항에 따라 하도급이 아닌 공동수급체를 구성하여 참여해야 하며, 공동수급체를 구성하지 못하는 불가피한 사정이 있는 경우 그 사유를 제시하여야 함

바. 사업자 선정방식

본 사업의 사업자선정은 소프트웨어진흥법 제2조, 정보통신산업 진흥법 제2조 제2호, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제10조 제2항 제3호 및 시행령 제43조의 규정에 의한 한국수자원공사("이하 K-water라 한다") 「협상에 의한 계약 체결기준」을 적용한다.

사. 과업내용 변경

본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제50조, 같은 법 시행령 제47조 제1항 제2호, 제3호에 따른 과업내용 변경 및 그에 따른 계약금액·계약기간 조정이 필요한 경우, 계약상대자는 발주사에게 소프트웨어사업 과업변경요청서*를 제출하여야 함

* 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 별지 8호서식 참조

1.2. 제안참가안내

가. 제안참가신청

1) 제출기한, 장소, 구비서류 : 공고문 참조

2) 제안서 제출방법 및 주의사항

가) 제출할 도서의 품목, 매체, 수량

- 입찰에 참가하기 위하여 제출하여야 할 도서의 품목, 매체, 수량은 다음과 같다.

품목	매체	분야	세부내용
참가자격확인서류	우리공사 전자조달 시스템을 통해 제출	참가자격확인	㉮ 해당기업 제출신청 공문 1부 ㉯ 사업자등록증 사본 1부 ㉰ 인감증명서 및 사용인감계 각 1부 ㉱ 법인등기부등본 1부(법인인 경우에 한함) ㉲ 제안서제출대리인 및 입찰대리인 재직확인 관련서류 1식 - 재직증명서, 위임장, 임직원 확인서류(4대보험 가입증명서 등) ㉳ 입찰참가자격 1식 ※ '㉯~㉱,㉳'는 공동업체 모두 제출
제안서	우리공사 전자조달 시스템을 통해 제출	정량적 평가	㉮ 정량적 평가 : 제안서 평가기준 및 작성양식 참고 - 제안서, 증빙자료 및 기타서류는 PDF 파일로 각각 작성하여 1개의 압축파일로 제출 - 신인도평가 자료
	우리공사 전자조달 시스템을 통해 제출	정성적 평가	㉮ 정성적 평가 : 제안서 평가기준 및 작성양식 참고 ○ 기준쪽수 : A4 기준 80쪽 이내 - 표지(앞장, 뒷장)을 제외한 모든 페이지는 쪽수로 산정 - A3는 2쪽으로 산정, A3 최대 5페이지 이내 ○ 색 도 : 흑백 ○ 표 지 : 제안서 평가기준 서식활용 ○ 규 격 : A4 세로방향(210mm x 297mm) ○ 여백기준 : 편철쪽, 미편철쪽, 위 여백 20mm, 아래여백 15mm를 기준으로 하며, ±10mm 범위내 증감 허용 ○ 바탕면, 상, 하, 좌, 우 여백부 치장 금지 - 제안서, 증빙자료 및 기타서류는 PDF 파일로 각각 작성하여 1개의 압축파일로 제출 - 정성 제안내용에 대한 증빙서류는 제안서에 포함시킬 수 없으며, 필요 시 별도 제출 ㉯ 발표자료 ○ 기준쪽수 : 매수 제한 없음(10분 발표(설명) 분량) ○ 색 도 : 허용 ○ 표 지 : 제안서 평가기준 서식활용 ○ 규 격 : A4 가로방향(297mm x 210mm)

품목	매체	분야	세부내용
			○ 유의사항 : 그림·사진 삽입 허용, 동영상·애니메이션 삽입 금지, 제안서에 없는 내용 포함 금지 ※ 해당사업은 정성적 평가 시 블라인드 심사를 적용합니다. <블라인드 심사 관련 유의사항> ○ 위반 시 "제안서 평가기준 및 작성양식 內 제안서(정성적 평가 항목) 작성 등의 감점처리 기준에 의거 감점 처리 - (예시) 정성적 평가 항목 및 발표자료에 제안사를 식별할 수 있는 일체의 표기·표식(회사명, 대표자명, 로고, 실적, 기술인증, 전화번호, 주소 등)을 금지 (인력현황 등을 명시할 경우 성명은 별표(***)처리) - 실적에 대한 블라인드 표기 적용대상을 "사업지역" 및 "발주기관명"으로 명확화 - 제안사명이나 제안사명을 식별할 수 있는 제품명 등은 블라이드 처리 필수(제품사진 내 로고도 블라인드)

(1) 상기 세부내용별 파일은 공고 제출문서명에 따라 해당파일을 첨부한다.

(2) 정량적 평가 및 정성적 평가 항목 구분은 첨부의 "제안서 평가기준 및 작성양식 內 Ⅱ. 제안서 평가기준"을 참고한다.

(3) 제안서는 정량적평가 및 정성적평가 항목을 별도로 구문하여 작성·제출하여야 한다.

(4) 평가는 정량적 평가 및 정성적 평가로 구분하여 각 항목별로 제출된 자료만으로 평가하며, 제출분야 오류 등에 따른 불이익은 제안사의 책임으로 한다.

- 모든 제안서 원본은 PDF로 변환하여 정량적 평가 제안서는 PDF 파일로, 정성적 평가 제안서 PDF 파일과 발표자료 PDF 파일은 1개의 압축파일 형태로 "K-water 전자조달시스템(https://ebid.kwater.or.kr)"에 직접 제출해야 한다.
- 파일은 PDF파일로 작성하여 첨부한다.
- 제출데이터의 요건
  - · 파일은 각종 바이러스에 감염되지 않은 상태로 저장한다.
  - · 파일은 파일크기가 불필요하게 증가하지 않도록 불필요한 내용이 포함되지 않도록 저장한다.
  - · 파일은 외부참조 등 다른 데이터를 참조하지 아니한 상태에서 단독적으로 조회가 가능한 상태로 저장한다.
- 유의사항
  - · 제출자료는 상기 표에 명시된 자료만을 인정하며 제출자료 목록(세부내용에 있는 자료목록 포함)이외 자료는 인정하지 않으며, 제출자료를 제출기한까지 모두 제출하지 아니한 경우에는 평가대상에서 제외한다.
  - · 질의사항은 반드시 서면질의하고 전화문의 또는 구두로 질의 응답한 사

항은 법적 효력을 갖지 못한다.

※ 제안관련 문의 : K-water 디지털전환추진단 (☎ 042-629-3822, 3823)

· 제안된 일체의 자료는 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요 비용은 제안사의 부담으로 한다.

· 제안자는 제출된 제안서의 내용에 대해 K-water가 요청하지 않는 한 변경, 보안, 삭제 등을 할 수 없다. 단, 제안서의 내용에 대한 확인·검증이 필요한 경우, 제출된 서류가 불명확하여 인지할 수 없는 경우에는 발주부서에서 제안자에게 추가자료를 요구할 수 있고, 제안서의 내용 변경이 없는 경미한 사항에 한하여 기안을 정하여 보완을 요구할 수 있다.

· 제안된 내용의 검토를 위하여 필요한 경우 K-water의 요구에 따라 추가자료 제출 및 지정된 장소에서 제안서와 관련된 설명회 또는 실사를 실시 할 수 있으며, 제안사는 이에 응해야 한다.

나. 제안 시 전제조건 및 제안서의 효력

1) 제출된 제안서의 내용은 K-water가 요청하지 않는 한 변경, 보완, 삭제 등을 할 수 없으며, 사업수행자 선정 시 계약조건으로 간주한다.

2) 제안사는 본 과업을 수행함에 있어 발생하는 저작권, 사용권 또는 특허권 등의 문제에 대한 사항은 사전에 검토·조치를 하여야 하며 이에 대한 일체의 책임은 제안사에 있다.

3) 본 과업 수행에 필요한 각종 물품 및 장소는 제안사가 자체적으로 확보하되 과업추진 장소는 K-water와 협의하여 정한다.

4) K-water는 제안사의 제안내용에 대한 확인 · 검증이 필요한 경우 제안사에 입증자료를 요구할 수 있으며, K-water에서 정한 시간 내에 입증자료를 제출하지 못하는 경우에는 평가대상에서 제외한다.

5) 본 과업과 관련된 인 · 허가 등 모든 행정업무는 제안사에서 K-water를 대행하여 수행한다.

6) 평가대상 기술자는 반드시 당해용역 수행에 참여하여야 하며, 당해용역에 참여하지 아니하는 경우 그 기술자에 대한 평가가 용역업자 선정의 중요한 요소인 경우에는 계약해제 또는 해지의 사유가 될 수 있다.

7) 참여 예정인력은 단독 또는 공동수급 구성원의 자사인력으로 구성하되, 공동수급체 소속 외의 인력은 하도급으로 간주하며, 발주사의 승인을 얻지 못할 경우에는 자사인력으로 대체하여야 한다.

8) 제안서의 모든 기재사항은 객관적으로 입증할 수 있는 관계서류를 첨부하여야 하며, 허위로 작성한 사실이 발견될 시에는 평가대상에서 제외되며, 사업수행자 선정의 중요한 요소인 경우에는 계약해제 또는 해지의 사유가 될 수 있다.

9) 본 제안과 관련하여 용어 또는 해석상의 견해차이 또는 이의가 발생할 때에는

상호 협의하여 조정한다.

10) 본 과업의 범위는 용역설계서와 제안사가 제출한 제안서의 내용을 포함한 것으로 한다. 단, 낙찰자 선정 후에 발주자의 요구에 의해 제안서가 수정·보완된 내역은 계약 후에도 제안 당시의 내역으로 간주되어 효력을 갖는다. 다만, 제안서와 계약서가 서로 다른 경우에는 발주자에 이익이 되는 내용을 우선으로 한다.

11) 제안서는 반드시 본 지침서의 양식 및 기재 순서에 의거 작성하여야 하며, 요구하지 않은 내용은 참고사항으로 첨부할 수 있다.

12) 공동수급체를 구성하여 제안서를 제출한 경우 제안서에 공동도급 비율을 명시하여야 한다.

13) 공동수급체를 구성하여 제안서를 제출하는 경우에는 평가항목별로 취합하여 제안서를 작성하여야 한다.

다. 기술제안 평가

1) 평가대상 : 참가 의사를 밝혀 제안서를 제출한 업체 중 결격사유가 없는 업체

※ 결격사유

- 협상적격자선정일 기준 부도, 파산, 해산, 영업정지등(이하 “부도 등”이라 한다)의 상태에 있는 경우
- 공동수급체 구성원중 대표사가 위에 해당하는 경우에는 당해 공동수급체 전체를 결격사유로 본다. 다만 대표사 이외의 구성원이 이에 해당하는 경우에는 해당 구성원을 제외한 잔여구성원의 자료에 의거 심사하며, 이 경우 평가제외자의 출자비율은 다른 구성원에 배분하여 평가하지 않는다.
- 제안서를 위조, 변조 또는 허위자료 등 부정한 방법으로 제출한 경우

2) 평가범위 : 제안사가 제출한 제안서

- 제안사가 제출한 제안서(정성적 제안서 전문에 한함)는 발주처가 요구한 작성기준 쪽수에 한하여 평가위원에게 제공한다.
- 정성적 평가항목 제안서 및 발표자료 내용 중 제안사 식별 위반, 진위여부를 확인할 수 없는 내용 등이 있을 경우, 해당 내용은 삭제(제외) 후 평가위원에게 제공한다.

3) 평가방법 : 별첨의 “제안서 평가기준”에 의해 정량평가 및 정성평가

4) 평가항목 및 배점

- 기술능력평가 : 90점 - 입찰가격평가 : 10점
- 종합평가점수 = 기술능력 평가점수 + 입찰가격 평가점수

라. 제안요청 설명회 개최

1) 입찰공고 후 한국수자원공사 전자조달시스템(https://ebid.kwater.or.kr) 참조

2) 제안요청 설명회 참석 여부는 입찰참가 조건이 아니며, 제안요청서의 내용에

대한 상세한 해설, 질의응답 등을 통해 제안사의 사업이해도 증진과 균등한 정보제공을 목적으로 하고 있음

1.3. 제안요구사항

가. 입찰참가자는 효율적인 업무 수행이 가능하도록 세부 추진계획 및 추진방법 등을 제시하여야 한다.

나. 입찰참가자는 본 제안서 작성기준과 과업내용을 참고하여 보완이 필요한 경우에는 대안 등을 포함하여 제출하여야 한다.

다. 본 제안서 작성기준에 기술되지 아니한 사항이라 할지라도 과업을 수행하는데 필수적이라고 판단되는 사항에 대하여는 모두 본 용역의 과업 범위에 포함된 것으로 이해하고 제안하여야 한다.

라. 제안서의 원본과 사본이 불일치할 경우는 원본이 우선하며 제안서의 기재사항 중 말소 또는 정정한 곳이 있을 때에는 입찰에 사용한 인감으로 날인하여야 한다.

마. 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하여 표현하고, “~할 수도 있다”, “~이 가능할 것이다” 등 모호한 표현은 제안서 평가 시 불가능한 것으로 간주한다.

- 한글로 작성되어야 하며, 사용된 영문약어에 약어표를 기술하여야 한다.

1.4. 제안서 작성요령

가. 제안서는 작성 목차에 따라 작성되어야 하며, 제안서에 작성된 내용은 사실여부를 확인할 수 있는 증빙자료를 첨부하여야 한다. 증빙자료가 첨부되지 않은 내용은 인정하지 않는 것을 원칙으로 한다.

나. 제안서의 목차는 붙임자료로 전달된 “제안서 평가기준 및 작성양식”에 정의된 작성항목 및 작성방법에 따른다.

다. 제안서는 본문, 부록(증빙자료 및 기타)으로 구분하며, 평가항목별로 책갈피로 구분하여야 하고, 페이지 하단 중앙에 장별로 일련번호를 부여해야 한다.

라. 제안서 항목 중 해당 내용이 없는 경우는 “해당사항 없음”을 기술한다.

마. 제안내용을 보충하기 위해 참고문헌 활용 시 참고문헌 목록을 첨부하고 인용부분을 명시하며, K-water의 요청 시 제출하여야 한다.

바. 제안서 내용 중에서 관계기관에서 증명·확인 입증해야 될 서류는 반드시 첨부되어야 하며, 사본에는 사용인감으로 “원본대조필” 날인 후 제출하여야 한다.

사. 제안서는 한글로 작성하며, 영문 약어가 사용될 경우 약어표에 그 뜻을 기술하며 주화 단위는 한화(원)로 기재해야 한다.

아. 제안사는 본 제안요청서를 참고하여 각 요구조건에 대하여 명확하고 상세하게 작성한다.

자. 정성적 평가를 위한 제안서 작성시, 정성적 평가 항목 및 순서에 따라 목차를 구성하여야 한다. (※ 발표자료 목차도 동일)

차. 정성적 발표자료에는 정성적 제안서에 없는 내용을 포함할 수 없다.

카. 해당 용역의 정성적 평가는 블라인드 심사를 적용함에 따라, 정성적 평가 제안서 및 발표자료는 회사명, 대표자명, 로고, 실적, 기술인증, 전화번호, 주소 등을 삭제 후 제출해야 한다.(인력현황 등을 명시할 경우 성명은 별표(***)처리)

타. 정성평가 제안서에 제안사의 실적을 기재할 경우 "사업대상 지역"(또는 "사업대상 기관"), "제안서를 식별할 수 있는 표기" 및 "발주기관명"은 별표(***)처리하여야 하며, 위반시 감전기준에 따라 감점처리한다.

※ 예시

- (×) *** 생성형 AI 업무서비스 구축사업 ((주)000발전, 00년)
- (O) *** 전산분야 AI 시스템 구축사업 (***, 00년)
- (X) 대전광역시 국가상수도 정보시스템 구축 (K-water, 2000년)
- (O) *** 수도분야 정보시스템 구축 (***, 2000년)

구 분	블라인드 방법
식별표기(회사명, 대표자명, 대상지역, 기술인증 등)	글자 수에 관계없이, 항목별 ***, "*" 3개 처리
본 사업 관련분야 및 K-water 수주실적 등 입찰참여사를 식별할 수 있는 내용	핵심단어 블라인드처리 ex1) IT개발, 플랫폼, 클라우드 → 전산분야 ex2) 국가상수도 → 수도분야

파. 정성평가 제안서에 평가위원이 정성평가 제안서 내용만으로 진위 여부를 확인할 수 없는 내용("국내 최대, 최다, 최고, 선도, 유일.(근거 미제시)" 등)이 기재되어서는 아니된다. 해당 내용이 발견될 경우 K-water의 발주부서가 요청하는 기간내에 해당 내용을 수정하여 제안서를 다시 제출하여야 한다.

하. 정성평가 제안서에 제안사를 식별할 수 있는 회사명, 대표자명, 로고, 실적(사업수행지역, 기관명 등), 기술인증(특허·인증번호/기술명/제품·모델명 등), 전화번호, 주소 등이 표기된 경우 제안서 평가기준 및 작성양식內 (제안서(정성적평가 항목) 작성 등의 감점처리 기준)에 따라 감점 처리되며, 발주자가 요청한 기한 내에 보완하여 제출하여야 한다.

1.5. 기술제안 발표회

가. 제안사의 제안서 접수마감 후, K-water는 효율적인 제안평가를 위해 발표회가 필요하다고 판단될 경우 제안사에 제안발표를 요구할 수 있으며 제안사는 이를 수용하여야 한다.

나. 제안사는 K-water 제안발표 요구 시 요청하는 일시와 장소에서 자사의 기술제안

내용에 대한 발표를 하여야 하며, 불참 시 불이익에 대해서는 제안사에 책임이 있다.

다. 발표대상 : 참가의사를 밝혀 제안서를 제출한 업체 중 결격사유가 없는 업체

라. 발표일자 및 장소 : 세부 운영에 관한 사항은 접수 마감 후 별도 통보 예정

마. 발표내용 : 주요 기술제안 내용 (제안서 제출 시 발표자료 파일을 포함하여 제출)

< 기술제안 발표자료 작성 요령 >

○ 발표자료 색도 허용(PPT로 작성하여 PDF로 변환제출)

○ 매수 제한 없음(10분이내 설명(발표) 분량)

○ 그림, 사진은 삽입 허용하되, 동영상・애니메이션 삽입 금지

○ 제안서에 없는 내용 포함 금지

○ 제안사를 식별할 수 있는 일체의 표기・표식(회사명, 대표자명, 로고, 제품명, 실적, 기술인증, 전화번호, 주소 등)을 금지 (인력현황 등을 명시할 경우 성명은 별표(***)처리)

○ 제안사 식별표기 금지 위반 시 감점처리(제안사의 제품명, 로고 등 포함)

바. 발표순서 : 발표회 당일 추첨으로 결정(타 사의 발표를 청취할 수 없음)

사. 발표시간 : 발표 10분 이내, 질의응답 10분 이내

아. 발 표 자 : 사업수행책임자(PM) (제안서 평가기준의 "서식12, 13"에 포함된 참여인력)

* 다만, 사업수행책임자의 발표가 물리적으로 곤란함이 객관적으로 인정될 경우에는 본 용역의 분야별 책임기술자 중 1인(공동도급일 경우 대표사 소속 직원으로 한함)이 발표할 수 있다. 이 경우 해당 평가위원회에 사업수행책임자의 불참 사유에 대한 객관적 입증자료를 제시하여야 하며, 평가위원회 위원장은 해당 내용을 평가위원에게 공지한다.

자. 기타사항

- 기술제안 발표회의 입실자는 본 사업의 참여기술자* 중 발표자를 포함한 3인 이내로 하며, 평가위원의 질문에 성실히 답변하여야 함

  * 참여기술자 : 제안서 평가기준의 "서식12, 13"에 포함된 기술자에 한함

- 발표 및 답변한 내용은 제안서에 제안된 내용과 관련이 있어야 하며, 기술제안내용과 상이한 내용을 발표 및 답변 할 경우 불이익을 받을 수 있고 발표 및 답변한 내용이 충실히 이행될 수 있도록 입찰참가자로부터 이행확약서를 받을 수 있음

- 발표 및 답변한 내용은 제안서 평가에 반영되고 계약내용에 포함하여야 하며, 과업수행 시 반드시 이행되어야 함

- 제안서 발표는 입찰시 제출한 제안서의 발표자료를 활용하여 발표한다. 단, 제출된 제안서 내용과 상이한 내용이 발표자료에 포함되어 있을 경우 해당 내용을 제외시킬 수 있음

- 평가위원회 위원장은 평가위원의 질의사항 중 특정업체에 유리하게 질문하거나 대답을 유도하는 행위에 대해서는 질의사항에서 제외시킬 수 있음
- 발표 및 질의 · 답변 과정에서 익명성을 저해하는 표현, 제출된 발표자료 외 발표(별도 지참한 자료, 제품을 보여주는 행위 등), 타 사의 기술제안 내용과의 비교설명, 시간초과 등 공정한 평가에 지장을 줄 수 있는 행위가 적발되는 즉시 발표를 중지 및 퇴실조치를 할 수 있음

1.6. 기타사항

가. 본 사업은 소프트웨어 개발사업 적정 사업기간 산정기준에 따른 사업이다.
([첨부1] 소프트웨어 개발사업의 적정사업기간 종합산정서 참조)

나. 본 과업을 통해 지식재산권이 발생하는 경우 그 소유권은 「용역계약일반조건」 제56조에 따름을 원칙으로 하되 세부사항은 협의하여 결정한다.

다. 본 사업을 통해 개발되는 소프트웨어는 용역계약일반조건 제56조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등) 제4항 등에 따른 타 기관과의 공동활용 계획 없음
(또는 과업 완료 후 K-water가 지정하는 기관과 공동활용 예정)

라. 성과품의 제작과 납품은 과업지시서 내용에 준하되, K-water의 요청이 있을 경우 그 형식과 수량을 조정할 수 있다.

마. 입찰참가자는 본 용역과 관련하여 취득한 K-water의 자료 및 정보를 외부에 제공하거나 누설하여서는 안되며, K-water에서 요구하는 보안사항을 철저히 준수해야 한다.

바. 접수된 제안서 및 제안내용과 본 사업수행으로 인해 발생되는 모든 성과물은 공사 소유로 귀속된다.

사. 기타 언급되지 않은 사항은 국가계약법령 및 계약관련 회계예규 등에 따른다.

- 이 하 여 백 -

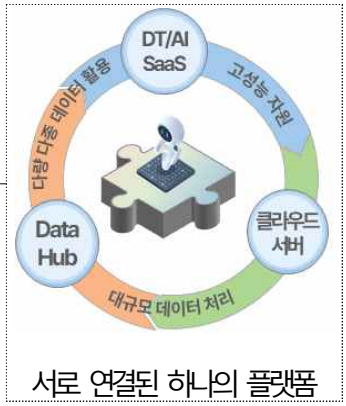
2. 제안자를 위한 정보

2.1. K-water 일반정보

K-water 홈페이지 참조 (http://www.kwater.or.kr)

2.2. K-water 디지털플랫폼 구축

목 표	**DX 가속화 · 초격차 기술 강화로 극한 기후 변화 대응 및 글로벌 경쟁력 제고**
추진방향	**물관리 기술의 디지털 전환 효율적 추진 기반 제공**
추진과제	**3 SaaS**: 1) SaaS化 시범 전환 2) 분석모델 갤러리 **2 데이터 허브**: 1) 데이터 수집·유통 2) 실시간데이터 DB 이전 3) 데이터 활용체계 **1 클라우드 도입**: 1) 대내·외 클라우드 구축 2) 클라우드 관리체계 구축 3) 디지털 전환사업 이전/탑재



서로 연결된 하나의 플랫폼

분야	문제점 및 이슈	추진방향
인프라(서버)	인프라 환경,검증 어려움 서버 도입 절차 복잡 관련 지식 부족 고성능 자원 활용·공유 부재	**서버 클라우드 환경** · 서버 도입 없이 즉시 할당받는 서버 공유환경 · 하나의 거대자원이지만 각 사업별 도메인 유지 · 규격의 검토 없이 고성능 자원 신청·할당 가능 · 보안 및 성능 모니터링, 자원관리 일원화
데이터	보안 및 연계 작업 복잡 현황 파악 어려움 필요한 데이터 선정 어려움 데이터 분석 및 연동 필요	**데이터 허브를 통한 공유 체계** · 한곳에서 모든 데이터를 검색·활용 환경 · 데이터 파악을 위한 효율적인 접근방식 제공 · 다양한 데이터 연계를 위한 편의성 향상 · 대규모 데이터 분석 가능 환경 제공
분석모델	개발된 분석모델 활용 어려움 물관리 기술 상품화 필요	**SaaS 활용 체계 마련** · 클라우드 기반으로 글로벌 이식성 제고 · 손쉬운 분석모델 검색 및 전사 활용

2.3. 주요 시스템 현황 및 목표시스템 구성도

가. 사업대상 및 연관 시스템 현황

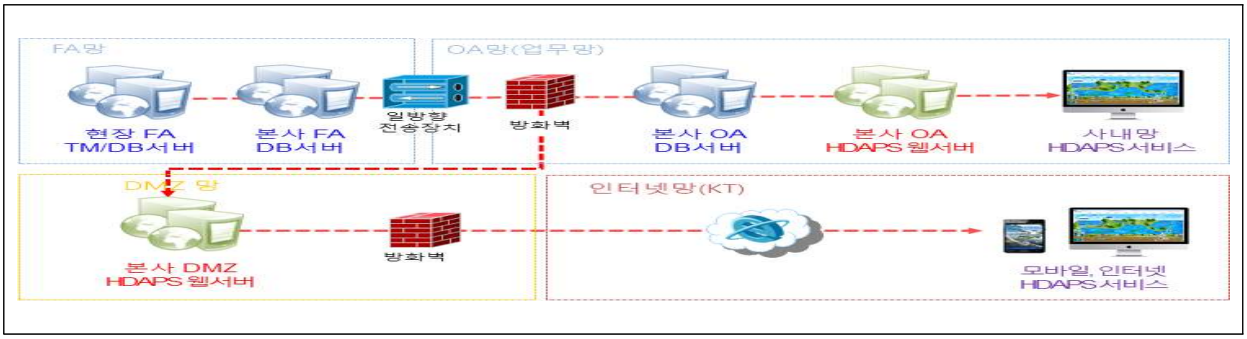
시스템명	주요기능 설명	개발언어	비고
실시간수도정보 (자체 서버)	· 광역 및 지방상수도의 실시간 취득 정보관리	JSP, JAVA	운영중 (사업대상)
실시간수문정보 (자체 서버)	· 댐·보의 수문 데이터 등 실시간 취득 정보관리	ASP.NET, C#.NET, JSP, JAVA	운영중 (사업대상)
실시간발전 (자체 서버)	· 댐 수력 발전정보 및 계통 정보 관리	JSP, JAVA	운영중 (사업대상)
운영통합정보	· 댐/보 운영관리에 필요한 정보관리 · 수자원 경영정보, 댐기상, 수문, 수질, 안전, 용수영업, 발전 등 정보관리 · 공간정보를 기반으로 광역·지방의 수도시설 계획·설계부터 상수도 운영관리를 위한 통합정보 제공	JSP, JAVA, GIS	운영중 (연계대상)
시설관리	· 수도·수자원의 시설분류체계 및 제원관리 · 전사 시설물 점검정비 및 진단, 수선유지, 개·대체 이력관리	JSP, JAVA, ABAP, GIS	운영중 (연계대상)
디지털가람 (자체 서버)	· 현실과 동일한 유역 디지털 가상세계를 구축하여 댐 운영 등 다양한 의사결정을 사전 모의하고 예측 · 정책결정자 의사결정 지원 및 이해관계자 소통	JSP, JAVA, GIS	운영 및 고도화 예정 (사업대상)
댐안전관리DT (자체 서버)	· 댐 및 부속시설을 디지털화고 실시간 계측 데이터를 기반으로 설계, 건설 및 이력관리 기능 제공	JSP, JAVA	개발중 (사업대상)
워터넷 (자체 서버)	· ICT 기반 관망운영기술 개발 및 능동적 운영관리 서비스를 통한 의사결정지원체계 지원	JSP, JAVA	운영중 (사업대상)
수도자산관리 (자체 서버)	· 수도시설에 대한 위험요소 파악, 잔존수명 예측 등을 통한 체계적인 유지관리와 합리적 투자를 위한 의사결정 시스템	JSP, JAVA, GIS	‘25 준공 (사업대상)
스마트발전	· 발전 현대화를 통해 발전정보관리를 디지털화 및 3D 가시화를 통해 고장예측, 협업 등을 제공	JSP, JAVA	시범완료 및 개발중 (사업대상)
수질 DT (자체 서버)	· 3D 하천정보를 기반으로 관측된 수질정보를 제공하여 정책결정자의 의사결정 지원	JSP, JAVA, GIS	운영중 (사업대상)
K-River (외부 서버)	· 하천의 수리구조물을 분석하여 1차원 하천흐름에 대한 해석모델 제공	JSP, JAVA	운영중 (사업대상)
K-HQ (외부 서버)	· 관측소의 수위정보와 하천 지형정보를 기반으로 수위-유량을 예측하는 S/W	JSP, JAVA	운영중 (사업대상)
SWNM (외부 서버)	· 다국적언어, 구글맵을 활용하여 글로벌 환경 및 누수 기준에 맞는 유수율 관리를 제공	JSP, JAVA	개발중 (사업대상)

수질예측 (외부 서버)	· 수질오염사고 발생 시 시뮬레이션을 통해 예측하고 오염방지를 최소화할 수 있도록 제공	JSP, JAVA, 파이썬	개발중 (사업대상)
녹조오염원 (외부 서버)	· 하천·유역 녹조 분석 시뮬레이션	JSP, JAVA,	개발중 (사업대상)
워터라운드 (외부 서버)	· 물산업 활성화를 위한 물분야 기술 관리	JSP, JAVA,	운영중 (사업대상)
환경빅데이터 (외부 서버)	· 국가 환경 분야 데이터 활용, 거래 등 활성화를 빅데이터 서비스 플랫폼	JSP, JAVA	운영중 (사업대상)
정수장DT (자체 서버)	· DT, AR 등을 활용하여 정수장 건축물, 시설물을 대항으로 3차원 가상모델 구축 · 시설물에 대한 분석 및 운영 정보 표출	JSP, JAVA, GIS	시범완료 및 확대예정 (사업대상)
관로DT (자체 서버)	· DT, AR 등을 활용하여 관로 등의 지하 매설물에 대한 분석 및 운영 정보 표출	JSP, JAVA, GIS	시범완료 및 확대예정 (사업대상)
물정보포털 (자체 서버)	· 수질, 운영현황 등 K-water에서 생산되는 정보에 대한 대국민 공개 서비스 제공	JSP, JAVA,	운영 및 고도화 예정 (사업대상)
데이터 서비스 포털 (자체 서버)	· 업무중심 시스템(수자원 · 수도 · 수질 · 지하수 등)에 산재된 데이터를 한 곳에서 통합관리 · 제공하여, 누구나 쉽게 데이터를 조회하고 분석 · 활용	JSP, JAVA,	운영 및 고도화 예정 (사업대상)
공공데이터포털 (자체 서버)	· 대국민 공공데이터 개방 포털시스템	JSP, JAVA,	운영 및 고도화 예정 (사업대상)
물정보유통 (자체 서버)	· 유관 기관간의 물정보 연계·유통을 위한 시스템	JSP, JAVA,	운영 및 고도화 예정 (사업대상)
스마트미터링 (자체 서버)	· 최신 IoT 기반의 원격검침 및 관망관리 기술을 광역, 공업, 지방상수도 분야 스마트 미터링	JSP, JAVA, GIS	운영중 (사업대상)
댐안전관리플랫폼 (자체 서버)	· 3D기반의 댐 진단, 점검, 드론영상 등을 통한 댐 시설물 종합관리	JSP, JAVA, GIS	개발중 (사업대상)
안전관리IoT	· IoT 스마트 안전장비 등을 통해 전사 현장 안전관리 종합관리체계	JSP, JAVA,	시범완료 및 확대예정 (사업대상)
AI홍수분석	· AI 기반의 하천 홍수분석 모형 시뮬레이션	파이썬	시범완료 (사업대상)
COSFIM (자체 서버)	· 하천 홍수분석 모형 시뮬레이션	Fortran, C#	운영 및 고도화 진행 (사업대상)
전자파유량계	· 댐상류 부근 전자파 자동유량 측정을 통한 유량데이터 수집 체계	-	시범완료 및 확대예정 (사업대상)
AI수력진단	· 수력발전기의 신뢰성 향상을 위해 AI 및 DT등을 활용한 종합진단시스템	-	개발예정 (사업대상)

※ 위 대상에 대한 현황 및 추진현황, 본 사업대상 등은 변동 가능함

나. 주요 네트워크 구성도

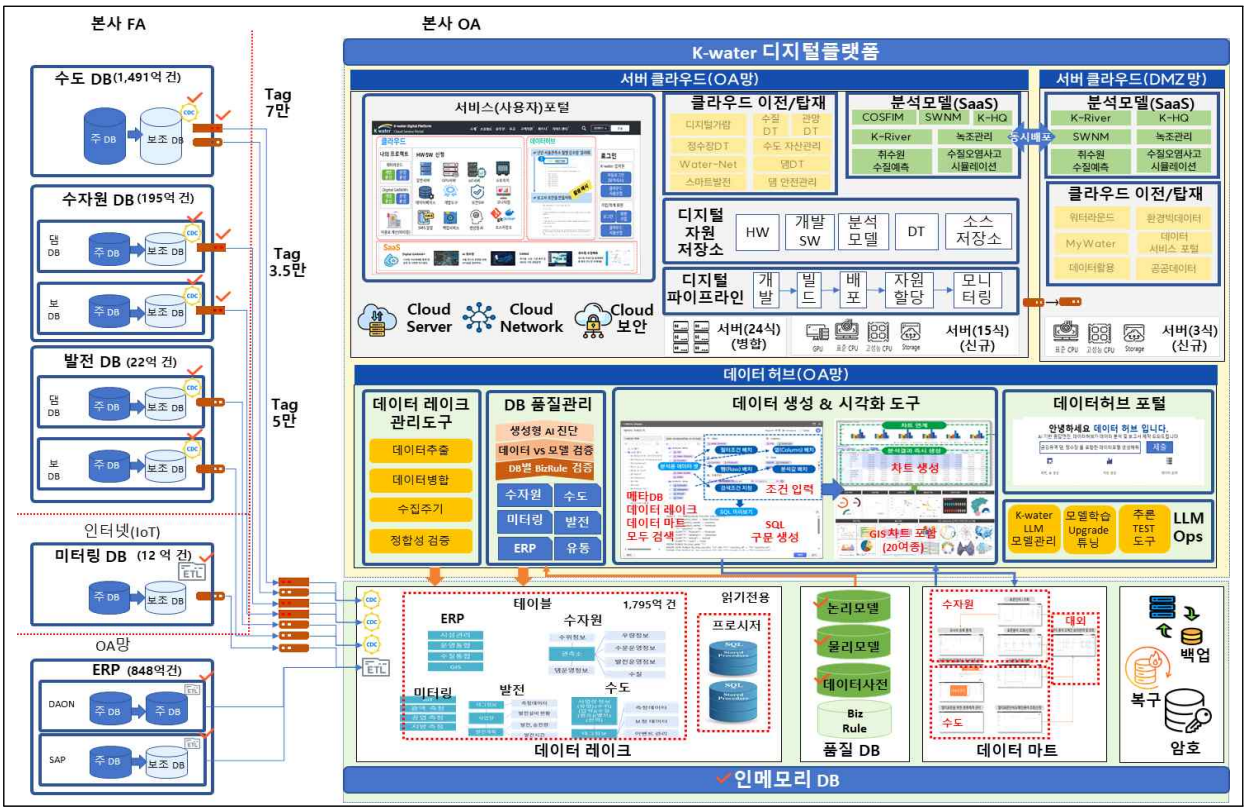
1) 실시간 수문



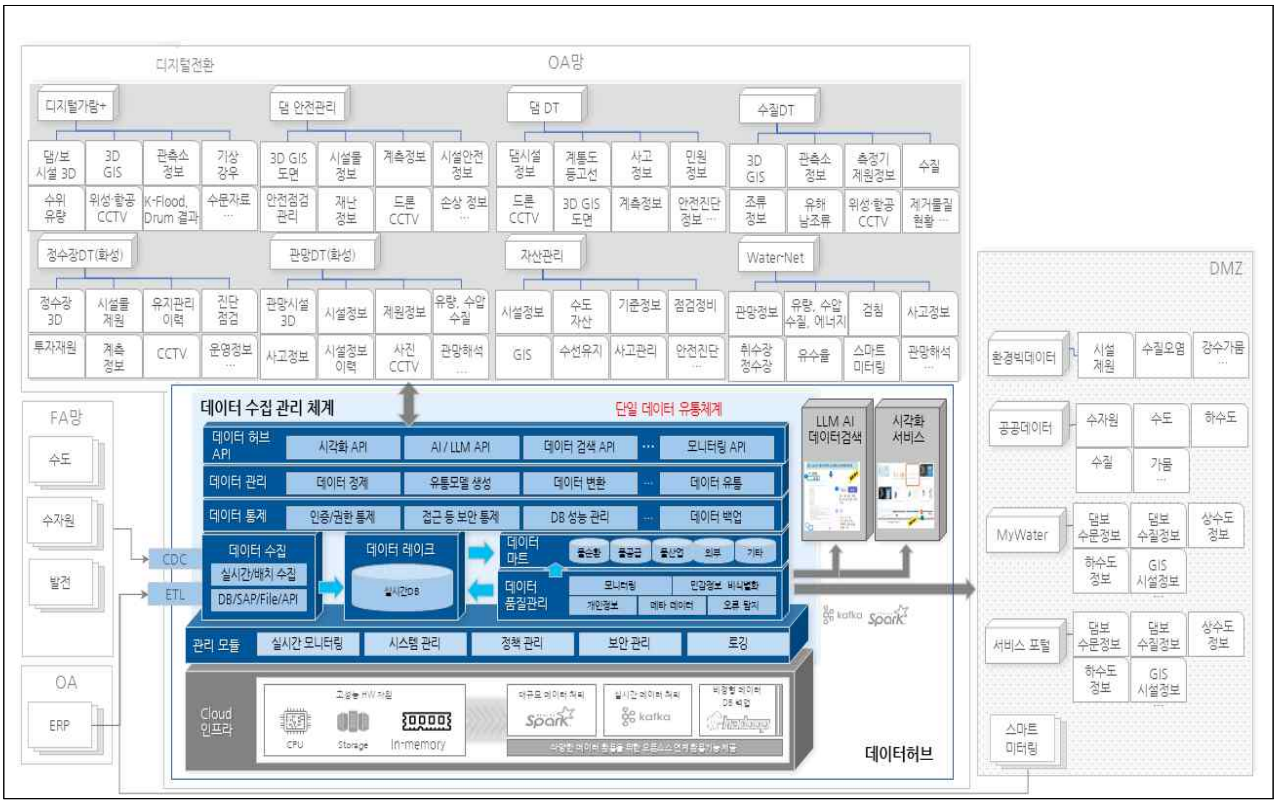
2) 실시간 수도

다. 목표시스템 구성도(예시)

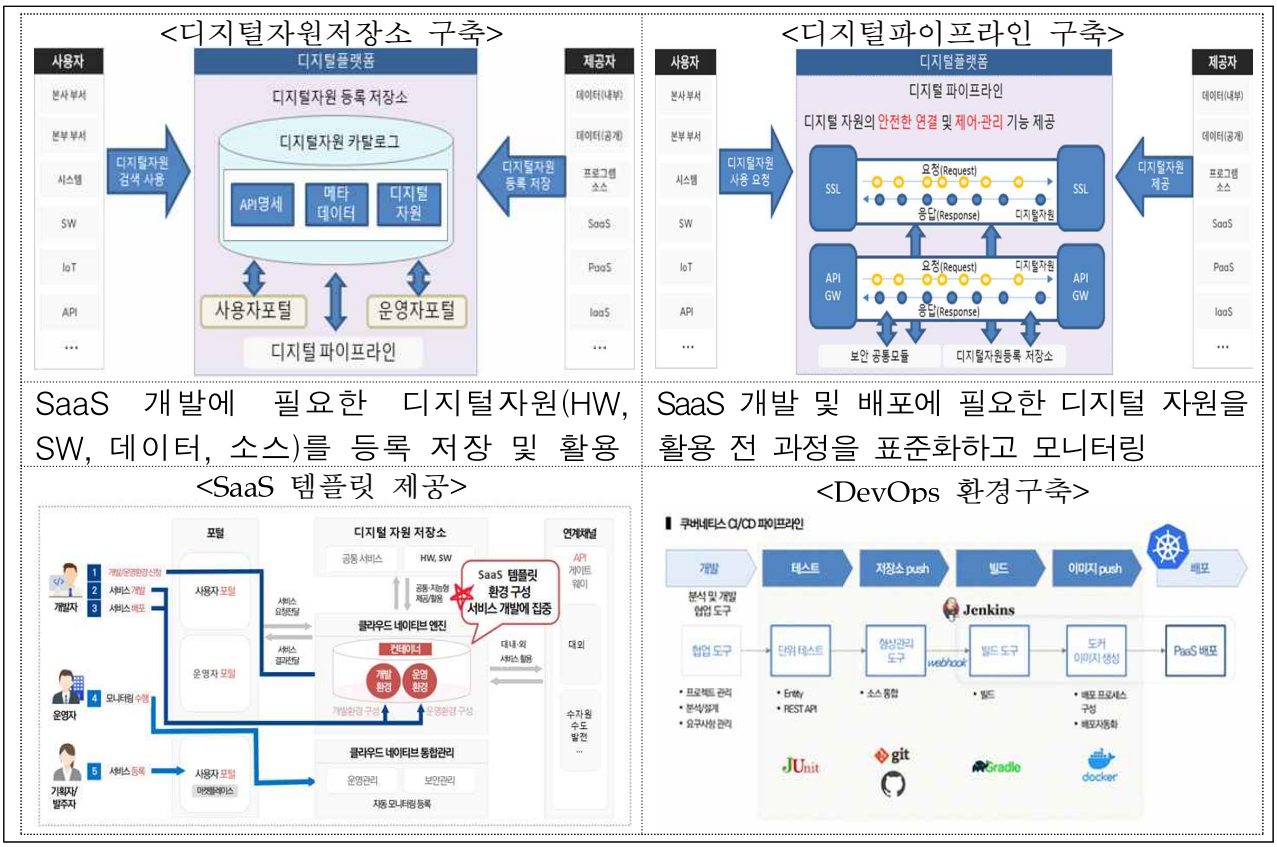
1) 전체 구성도



2) 데이터 흐름 구성도(HuB)



3) SaaS 기술요소



4) 주요 데이터 현황

('24년 자체 조사)

데이터 종류		테이블 개수	데이터 건수	데이터 보유비율 (용도 / 총합계)
용도	세부 분야			
(A + B) 총합계		4,288	179,314,311,736	100%
(A) 계측 데이터 (본 사업 이전) 약 50TB	합계	939	178,538,348,478	99.57%
	실시간수문	427	4,065,872,357	
	실시간수도	390	172,297,361,789	
	실시간발전	122	2,175,114,332	
(B) ERP 데이터 (본 사업 수집·연계) 약 1TB	합계	3,349	982,231,972	0.55%
	시설	142	253,768,527	
	운영통합	679	66,178,776	
	지방상수도	481	323,024,189	
	통합영업	229	1,179,278	
	수질	322	22,086,586	
	수리안	40	10,486,347	
	재해	102	6,155,927	
	가뭄	639	241,294,453	
	건설	471	6,648,598	
	조사	244	51,409,292	

※ 데이터 허브 구축시 이전 및 연계 대상과 물량은 변동 가능

5) 데이터 및 보안관리 현황

분야	제품명	도입시기
DB접근제어	DB Safer	'06이전
DB암호화	Ksign	2017
백업 솔루션	넷백업	2017
통합방화벽	Secui	2022

3. 제안요청내용

3.1. 과업수행개요

가. 추진 기본방향

1) 대내·외 망에 DX를 위한 클라우드 컴퓨팅 인프라 구성하고 사용자가 요구하는 클라우드 자원을 웹페이지로 신청하여 실시간 할당 및 최적의 성능 상태로 운영·관리할 수 있는 체계를 구축해야 한다.
2) OA망 내 분산되어 운용중인 계측 데이터 DB를 데이터허브로 이전하고, 데이터 수집·유통·활용체계 및 생성형 AI 기술을 활용한 대화형 검색 서비스를 제공하여 데이터 기반 업무환경을 제공한다.
3) 과업지시서에 명시한 디지털 과제를 클라우드로 이전하고 분석모델을 SaaS로 시범 전환, K-water형 SaaS 전환 및 상품화에 대한 전략·방안·가이드 및 K-water 디지털플랫폼에 대한 발전 방안을 마련한다.
4) 국정원 보안지침을 준수한 클라우드 인프라를 구성하고 백업, 장애, 오류 등에 대한 대응 체계 등을 마련하여 안정적인 디지털플랫폼 운영환경을 구축한다.

나. 과업수행방법

1) 계약상대자는 이 과업수행 중 감독원과 협의하여 업무를 수행하고, 업무상 관행이나 구두로 이행되는 사항 등에 대해서도 명문화하여야 한다.
2) 이 과업 수행 시 자료조사 및 보고서를 수집·정리·분석하여 모든 프로젝트 팀원이 공유하여 활용할 수 있도록 문서화하는 등 관리체계를 갖추어야 한다.
3) 이 과업의 수행은 정부 또는 K-water가 정한 모든 보안 관계법규 등에 저촉되지 않도록 과업수행인력 및 정보자원에 대한 보안 관리를 철저히 하여야 한다.
4) K-water에서 제시하는 개발 표준 환경 및 툴을 준수하여야 하며, 적용이 불가한 부분은 새로운 표준화 방안에 맞게 개선하여 적용하여야 한다.
5) 기술변화 추세를 예측하여 미래지향적인 기술을 도입하되, K-water에 적합하고 검증된 정보기술을 적용하여야 한다.
6) 각종 정보서비스에 장애가 발생되지 않도록 안정적으로 구축 및 유지관리 할 수 있도록 해야 하며, 최신 클라이언트 환경(Windows7,8,10,11 IE 10,11, Edge, Chrome 등) 및 데스크탑 가상화(VDI), 서버환경(최신 서버용 S/W, 클라우드 등) 에서도 원활히 동작할 수 있도록 지원하여야 한다.

3.2 과업범위 : 과업지시서 참고

4. 예정공정표

4.1. 예정공정표

추 진 내 용	'25년	'26년	'27년
1. 서버 클라우드 환경 구축			
① 내·외부 프라이빗 서버 클라우드 인프라 구축 - 클라우드 인프라 도입 및 구축 - 기도입된 서버 자원 클라우드 化 - 타 사업 도입예정 서버 자원 클라우드 化			
② 서버 클라우드 인프라 관리체계 구축 - 클라우드 사용자 포털 구축 - 클라우드 운영자 포털 구축			
③ 디지털 전환사업 이전/탑재 - 디지털 과제(18종) 이전/탑재			
2. 전사 데이터 허브 구축			
① 전사 데이터 수집/유통체계 구축 - 고성능 DB 인프라 도입 및 구축 - CDC, ETL을 활용한 데이터 수집체계 구축 - 대·내외 데이터 활용을 위한 유통체계 구축			
② 실시간 데이터 DB 이전 - 실시간 계측 DB 이전(→데이터허브) - 기존 계측 DB 활용 중인 Legacy 시스템 변경			
③ 생성형 AI(LLM) 기반 지능형 데이터 검색 서비스 구축 - 대화형 데이터 검색서비스 구축 - 멀티 LLM 기반 문서 요약 서비스 구축			
3. SaaS			
① SaaS 시범 전환 - 분석모델 8종 MSA 기반 SaaS 전환			
② 분석모델 갤러리 및 개인별 데이터 시각화 서비스 구축			

5. 기타사항

5.1. 제안 시 유의사항

가. 추진 기본방향

1) 제안서 발표는 본 사업의 사업관리자(PM)가 직접 발표하여야 하며, 사업관리자가 발표를 하지 못하거나 제안서에 사업관리자가 명시되어 있지 않은경우에는 평가위원이 서면으로 평가
2) 제안서, 제안요약서, 제안설명회 발표자료를 제외한 모든 간접발표(동영상 등)는 불허함
3) 사업관리자(PM)의 주요 이력사항은 제안서에 첨부해야 함
4) 사업관리자(PM)는 공동수급체 대표자 소속 임직원으로서 입찰공고일 전부터 제안서 평가일까지 계속 재직하여야 함

나. 제반비용

1) 사업추진을 위한 네트워크, 전기·전원 또는 바닥시설 공사 등 시스템의 설치, 구축 및 개발 등에 소요되는 일체의 경비는 본 사업에 포함함
2) 사업관련 문헌이나 전문도서의 구입, 업무 실사 등에 따른 소요 비용은 본 사업에 포함함
3) 본 사업에서 생산된 사용자 지침서, 운영자 가이드 등 각종 용역 산출물을 디지털 형태로 제작 관리하는 방안을 제시하고, 관련된 비용은 본 사업에 포함함

[첨부1] 소프트웨어 개발사업의 적정사업기간 종합산정서

적정사업기간 종합 산정서

사업명	K-water 디지털플랫폼 구축사업	
항목별 검토 의견		
검토항목	검토의견	추정 사업기간
① 기능점수(FP) 기반 SW사업 적정 개발기간 산정표	기능점수산정이 적정함.	24 개월
② 사업기초자료 (사업계획서, 예산신청서, 제안요청서)	사업기초자료 기반으로 적정함.	24 개월
③ 유사사업 자료	유사사업과 비교하여 적정함.	24 개월
④ 기타 특이사항		개월
종합 의견		
⑤ 종합의견	위항목으로 종합하여 판단할때 24개월이 적정하다고 판단됨.	적정 사업기간 24 개월

「소프트웨어사업 관리감독에 관한 일반기준」제6조제3항에 따른 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간을 위와 같이 산정합니다.

2024년 8월 29일

위 원 [redacted]　　위 원 [redacted]

위 원 [redacted]　　위 원 [redacted]

위원장 [redacted]

한국수자원공사 정보관리처장 귀하

[첨부2] 소프트웨어사업 영향평가 및 재평가 결과 검토 결과서

소프트웨어사업 영향평가 및 재평가 결과 검토 결과서

2024-11-26

대상사업	K-water 디지털플랫폼 구축
발주기관	한국수자원공사
담당자	
종 합 의 견	
검토의견 및 개선조치 요구사항	☑ **민간 소프트웨어 시장 침해 가능성 없음** ☐ 민간 소프트웨어 시장 침해 가능성을 최소화 하여 사업 추진 ☐ 사업 재검토 ☐ 소프트웨어 영향평가 비대상 ☐ 검토 불가(자료부족)
	■ 본 사업은 소프트웨어 영향평가 대상 사업으로 61개 기능 요구사항에 대한 민간 SW시장 침해 가능성을 검토한 결과, 중복되거나 유사한 기능을 제공하는 판매용 민간 SW가 존재하고 있지 않아 민간 SW시장 침해 가능성이 없는 것으로 판단함
사업개요	■ 사 업 명 : K-water 디지털플랫폼 구축 ■ 사업기간 : 착수일로부터 24개월 (730일간) ■ 사업금액 : ₩19,209,180,000(부가세 포함) ■ 사업목적/배경 ○ (클라우드) H/W 및 클라우드 관리를 위한 전용 S/W설치, 기도입 된 H/W의 클라우드 병합 및 기 구축된 DT/AT 시스템 클라우드 이전 ○ (데이터허브) 실시간 계측 DB 이전, DT/AI에 필요한 기타 데이터의 수집과 전사 데이터 유통시스템 구축, 인공지능(LLM/GPT) 기반 지능형 검색서비스 도입 ○ (SaaS) 분석모델 SaaS 시범 전환 및 SaaS 갤러리 구축 ■ 사업내용 ○ 서버 클라우드 컴퓨팅 환경 구축 - 대내·외 서버 클라우드 환경 구축 - 서버 클라우드 관리체계 구축

- 디지털 전환 사업 이관/탑재

○ 데이터허브 구축
- OA망 내 계측 데이터 DB 인프라 이전을 위한 실시간 데이터 구축
- 전사 데이터 수집/유통체계 구축
- 생성형 AI 기반 지능형 데이터 검색 서비스 구축

○ SaaS
- 분석모델 SaaS 시범 전환
- SaaS 갤러리 및 데이터 시각화 서비스 구축

대상사업 분석

■ (서비스) 제공대상 : 내부직원(5,800), 외부기관(1,800), 일반국민/기업(30,000)

■ 검토내용

○ 검토대상(45개 기능 요구사항)과 동일하거나 유사한 기능을 제공 하는 민간 SW검토

요구사항 번호	요구사항 명칭
SFR-CLOUD-001	사용자 포털 - 메인화면
SFR-CLOUD-002	사용자 포털 - 클라우드 이용 서비스
SFR-CLOUD-003	사용자 포털 - 사용자 관리
SFR-CLOUD-004	사용자 포털 - 서비스 카탈로그(디지털 자원 저장소)
SFR-CLOUD-005	사용자 포털 - 서비스 이용량 계산
~~	
SFR-SAAS-005	시각화 서비스 – 관리자
SFR-SAAS-006	SaaS 전환
SFR-SAAS-007	SaaS 배포 및 외부 활용 방안
SFR-SAAS-008	SaaS 전환 가이드 수립
SFR-SAAS-009	SaaS 갤러리

끝

[첨부3] 직접구매 대상 상용소프트웨어 구매계획

■ 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침 [별지 제2호서식]

직접구매 대상 상용소프트웨어 구매계획(제7조 관련)

※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

번호	①상용소프트웨어 품목	수량	②직접 구매 여부	③제외 사유	④비고
1	가상화 소프트웨어 (IaaS)	44	직접구매( ) 제 외(✓)	· K-water 네트워크망(OA, DMZ망)을 고려한 클라우드 구성이 필요하며, 분리 발주할 경우 사업의 지연 및 현저한 비용상승 초래	
2	가상화 소프트웨어 (PaaS)	44	직접구매( ) 제 외(✓)	· K-water의 물관리 기술개발에 필요한 요소기술을 포함한 컨테이너 구축에 필요하며, 분리 발주할 경우 사업의 지연 및 현저한 비용상승 초래	
3	클라우드 플랫폼 관리(CMP)	1	직접구매( ) 제 외(✓)	· K-water 디지털플랫폼 서비스 포털에서 제어를 통해 사용자 권한과 연계된 클라우드 접속, 사용자 모니터링이 필요하며, 분리 발주할 경우 사업의 지연 및 현저한 비용상승 초래	
4	클라우드 접근통제 솔루션	200	직접구매( ) 제 외(✓)	· K-water 디지털플랫폼 서비스 포털에서 제어를 통해 사용자 권한과 연계된 클라우드 접근제어가 필요하며, 분리 발주할 경우 사업의 지연 및 현저한 비용상승 초래	
5	백업 솔루션	60	직접구매( ) 제 외(✓)	· 디지털플랫폼 서비스 포털에서 인메모리 DB와 클라우드에 대한 백업·복구에 필요하며, 분리 발주할 경우 사업의 지연 및 현저한 비용상승 초래	
6	서버 모니터링	1	직접구매( ) 제 외(✓)	· 가상서버 모니터링을 클라우드 서비스 포털과 연계하여 사용자 및 운영자가 활용할 수 있도록 통합해야 하며, 분리 발주할 경우 사업의 지연 및 현저한 비용상승 초래	
7	WAS 모니터링	1	직접구매( ) 제 외(✓)	· Java 기반으로 구축된 클라우드(VM, 컨테이너)을 클라우드 서비	

				스 포털과 연계하여 사용자 및 운영자가 활용할 수 있도록 통합해야 하며, 분리 발주할 경우 사업의 지연 및 현저한 비용상승 초래	
8	DB 모니터링	2	직접구매( ) 제 외(✓)	· 데이터허브를 클라우드 서비스 포털과 연계하여 사용자 및 운영자가 활용할 수 있도록 통합해야 하며, 분리 발주할 경우 사업의 지연 및 현저한 비용상승 초래	
9	클라우드용 윈도우 운영체제	55	직접구매( ) 제 외(✓)	· K-water 클라우드 내 샌드박스 구축을 위한 가상환경(VM, 컨테이너)에 통합하여 사용자가 곧바로 사용할 수 있도록 구축해야 하며, 분리 발주할 경우 사업의 지연 및 현저한 비용상승 초래	
10	인메모리 DBMS	2	직접구매( ) 제 외(✓)	· 고성능 데이터 처리를 위한 HW 일체형 제품도입 필요	
11	변경 데이터 캡처 및 데이터 추출·적제	8	직접구매( ) 제 외(✓)	· 망분리 환경에서 실시간 동기화 및 SAP, 오라클, 티베로 등 이기종 DB의 데이터 연계 시 필요 · 분리 발주할 경우 사업의 지연 및 현저한 비용상승 초래	
12	DB 접근제어	2	직접구매( ) 제 외(✓)	· K-water 디지털플랫폼 서비스 포털에서 데이터허브에 대한 DB접근제어 관리가 필요하며, 분리 발주할 경우 사업의 지연 및 현저한 비용상승 초래	
13	DB 보안	4	직접구매( ) 제 외(✓)	· K-water 디지털플랫폼 서비스 포털에서 데이터허브에 대한 DB 암호화, 개인정보 필터링 및 비식별화를 통합관리할 수 있도록 커스터마이징이 필요하며, 분리 발주할 경우 사업의 지연 및 현저한 비용상승 초래	
14	WEB S/W	2	직접구매( ) 제 외(✓)	· 디지털과제 전환을 위해 클라우드 환경에 맞춰 가상화(VM, 컨테이너)가 필요하며, 분리 발주할 경우 사업의 지연 및 현저한 비용상승 초래	
15	WAS S/W	2	직접구매( )	· 디지털과제 전환을 위해 클라우드	

			제 외(✓)	환경에 맞춰 가상화(VM, 컨테이너)가 필요하며, 분리 발주할 경우 사업의 지연 및 현저한 비용상승 초래	
16	UI 프레임워크	1	직접구매( ) 제 외(✓)	· 디지털과제 전환을 위해 클라우드 환경에 맞춰 가상화(VM, 컨테이너)가 필요하고, 최신 전자정부프레임워크과의 호환을 위한 공통작업이 필요하며, 분리 발주할 경우 사업의 지연 및 현저한 비용상승 초래	
17	BI 차트	2	직접구매( ) 제 외(✓)	· DB, GIS 및 생성형 AI와 연계를 통해 다양한 시각화 서비스를 제공해야 하고, 클라우드(VM, 컨테이너)에서 구동가능한 공통작업이 필요하며, 분리 발주할 경우 사업의 지연 및 현저한 비용상승 초래	
18	컨텐츠 관리	2	직접구매( ) 제 외(✓)	· K-water의 데이터허브와 연계하여 문서, 이미지, 동영상 등에 대한 비정형 데이터 관리에 필요하며, 분리 발주할 경우 사업의 지연 및 현저한 비용상승 초래	

「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제7조 제8항에 따라 직접구매 대상 상용소프트웨어 구매계획을 위와 같이 명시합니다.

2024년 11월 26 일

한국수자원공사장

유 의 사 항

1. '①상용소프트웨어 품목'은 제7조제1항에 따른 상용소프트웨어 직접구매 대상 사업에서 사용되는 소프트웨어로서 제7조제3항에 따른 직접구매 대상 상용소프트웨어를 명시
2. '②직접구매 계획여부'는 공개경쟁입찰, 조달청 종합쇼핑몰 구매 등을 통해 해당 소프트웨어 품목을 직접 구매할 경우에는 직접구매(√), 그 외에 직접구매를 하지 않고 통합하여 발주하는 경우에는 제외(√)(제외사유 명시 필요) 표기
3. '③제외사유'는 제8조제1항 각 호에 따르는 사유를 구체적으로 명시
4. '④비고'는 분리발주 적용 시 구매 시기, 대략적인 금액 규모 등 명시

※ 제8조제3항에서 '직접구매대상 상용소프트웨어 품목 중 제1항의 제외사유를 적용하는 품목의 비율이 100분의 40미만인 경우'는 품목 중에서 제외사유가 적용된 비율을 의미

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]